小五下學期自然科學・期末B卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，屬設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

「階段補充主題」依正式領綱補列；所在學期是本導覽的整理位置，不表示引用的學校計畫或全國教材均在此學期教授。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

全部只讀題內資料，不需要做實驗或外出。

依小題回答；請寫出所問的資料、理由或單位。可口述、指認或畫圖，由成人代寫。

資料不夠時可寫未知，並依題目說明缺口；不必猜一個確定答案。

教師施測前必讀

本館15課為跨版本編輯安排，非全國統一進度。期中01–08；期末09–15占80分，01–08回顧20分。各卷100分；A／B／C未經試測或統計等值驗證。

題內情境、記錄和數據為原創紙上模擬，不是真實量測；另明示的科學知識為真實概念。全程只讀卡，不點火、製氣、加熱、聞嘗食物、接觸生物、採集岩土或夜間外出；沒有實作分。

可逐字中性朗讀、指認、口述或畫圖，由成人按原意代寫；可分段、放大、延長和休息。不評字體、口音、辨色、美觀、速度或身體操作。

小題與分項規準逐一對應。各小題及其中明列的得分成分獨立計分，正確判斷不自動取得另問的理由分。等義的簡短回答可得滿分；參考答案並非唯一措辭。

要求一項時，評第一個清楚完整的回答；要求兩項評前兩項不同回答。任何科學有效且切合題內條件的控制變因、資料缺口或替代方案均依相同分值給分，不限定參考清單。

同一小題若未明確撤回的兩個結論互相矛盾，該小題0分；清楚更正後只評最後答案。其他小題不連帶扣分。空白或不相關為0分。

數值、比較與理由依明列成分各自計分。題目已明示量與單位時可只寫數值；若主動寫出錯誤量或單位，該數值成分0分，其他獨立成分不連帶扣分。不要求未明問的算式或重抄原始數值。除明列承接分外，後題使用題內原始資料，各自評分。

缺測不等於0；副本不算新的獨立記錄。事件次數不等於動物隻數。可能原因不等於唯一已證原因。結論保留對象、方法、時間與條件，不能外推到全部動物、永久效果或實際安全。

不考天球三角、化學反應式、氣體濃度門檻、熱量公式、地質絕對年代或遺傳計算。科學推理分數不能認證真辨星、消防、食物檢驗、動物照護、材料施工或現場鑑定能力。

材料與準備

本卷完整文字、空白作答紙與鉛筆

可提供大字、中性朗讀、分段及代寫

配分藍圖

主題	配分	目的
資料判讀與科學推理	80分	依完整資料選擇可用證據，計算與提出有範圍的科學判斷。
前半核心回顧	20分	依完整資料選擇可用證據，計算與提出有範圍的科學判斷。

平行卷設計與證據限制

B：檢查過度主張、分類誤收誤排、因果與樣本選取，逐項找能反駁主張的證據；七個後半主題80分，燃燒與防鏽回顧各10分。

資料判讀與科學推理

依各小題保留答案與所問證據；只做紙上判讀。

第1題｜12分

g5s2-science-final-b-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-science-09 食物腐敗與保存方式

（1）甲已有哪一項條件符合指引？只寫該條件即可。（3分）
（2）要補查甲的先前保存歷程，提出一項相關缺漏資訊；不必列兩項。（3分）
（3）乙已超過本題適用上限多少分鐘？能否因外觀正常就食用？（3分）
（4）甲與乙都不能保證可食，但兩者主要證據不同。配上「已知超時」與「先前歷程不足」。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
資料審查只拿到三張假想保存卡，沒有真食物：
甲：需要冷藏的熟食，現在在3°C冰箱；之前何時製作、何時放入冰箱均無記錄。
乙：另一份需要冷藏的熟食，可靠記錄確認已累計在35°C環境放90分鐘，沒有熱保溫；外觀正常。
丙：標示可常溫保存的未開封乾糧，包裝及日期符合標示，依指定乾燥環境保存。
沿用課內FDA消費者指引卡：需冷藏易腐食品應及時冷藏，冷藏設備4°C或以下；環境高於約32°C時，室溫放置勿超過60分鐘。這是有適用範圍的消費者指引，不是臺灣法規或全部食品的期限。

參考答案

（1）現在3°C符合冷藏設備4°C或以下的條件。
（2）何時製作／放入冰箱前累計在何種溫度放多久。
（3）超過30分鐘；不能因外觀正常就食用。
（4）甲：先前歷程不足；乙：已知超時。

答案說明

資料不足與已有不合條件分開；目前低溫或外觀正常均不能代替歷程，紙上卡不構成真食品安全檢驗。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：指出目前冷藏溫度符合3分；單寫「目前溫度符合」可滿分，不要求再抄數值或說安全。

分項2｜3分

第2小題：一項與甲先前製作或保存時間溫度相關的有效資料3分；如原料與處理衛生歷程也接受；不限定例答。

分項3｜3分

第3小題：超過30分鐘1分；不因外觀正常食用2分；本小題未另要求理由，不額外收理由分。

分項4｜3分

第4小題：甲對1分；乙對2分；不要求列計算或重述數值。

第2題｜10分

g5s2-science-final-b-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-science-10 動物構造與生存環境

（1）用綠蠵龜的兩項不同生活需求，反駁P。每項寫需求與相應地點。（4分）
（2）為Q選「非洲企鵝羽毛」的例子，寫一項羽毛有助的功能及它對應的環境。（3分）
（3）R是否有資料支持？寫判斷，並把「想要就當天長出」改成較恰當的構造功能說法。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
展覽編輯有以下一般科學知識卡，都是教材已核對的真實物種文字資料，不是這次親眼觀察：
綠蠵龜有鰭狀肢，有助游動，仍須到水面呼吸；雌龜在陸地產卵。
非洲企鵝有濃密防水羽毛，有助在冷水中減少熱散失及浸濕，生活不只限於冰雪地。
狐獴長爪有助挖掘。
編輯擬出三句展板：P「游得好就能一生不必離開水面下」；Q「同一構造在不同生活需求中可能有幫助」；R「動物想住水裡，當天就會長出鰭狀肢」。

參考答案

（1）呼吸須到水面；雌龜產卵須到陸地。
（2）濃密防水羽毛有助減少熱散失，在冷水環境有用。
（3）沒有；已有的鰭狀肢有助游動，不能說想要就立即長出。

答案說明

構造功能不等於全部生活史或即時按願望演化；真物種知識有具名來源，當次沒有看影音或真動物。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：呼吸需求1分與水面1分；雌龜產卵需求1分與陸地1分；不要求說所有個體均產卵。

分項2｜3分

第2小題：減少熱散失／保溫或減少浸濕任一功能2分；冷水環境1分。

分項3｜3分

第3小題：不支持1分；改成既有構造有助相應功能的合理說法2分；不限鰭狀肢例子。

第3題｜12分

g5s2-science-final-b-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-science-11 動物繁殖與生命延續

（1）P→Q→R在題定記錄中共有幾個不同個體？有幾次產生下一代的關係？（3分）
（2）能否把R的個體編號改成P，理由只是兩者都有條紋？寫判斷及題內反駁理由。（3分）
（3）因Q已有下一代R，能否證明P此時仍活著？寫判斷及缺少的資料。（3分）
（4）有人說「凡哺乳類都在母體內發育後出生」。寫一個卡中反例，並寫它的繁殖方式。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
一般科學知識：繁殖產生新個體，使生命跨世代延續，不是原成體變回幼體。鴨嘴獸是哺乳類，雌體產卵，幼體孵化後接受乳汁。
另有原創未指定物種的編號追蹤：P成年後產生下一代Q；多年後，已成年的Q產生下一代R。P、Q、R各有不同的永久個體編號；資料沒有說P後來的存活狀態。
追蹤卡還記P有條紋，Q有斑點，R有條紋。編輯想刪掉中間的Q，把生命史改寫為「P先變成Q，再變回P，所以原個體一直不死」。

參考答案

（1）3個不同個體；2次產生下一代的關係。
（2）不能；追蹤記錄確認P與R有不同的永久編號，花紋相像不是同一個體。
（3）不能；缺P在該時點的存活追蹤。
（4）鴨嘴獸；卵生，孵化後哺乳。

答案說明

世代圖的箭頭連接不同個體；外表重現不使祖代復生，子代繁殖也不提供先前親代當時存活證據。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：3個不同個體1分；2次親代產生子代的關係2分。

分項2｜3分

第2小題：不能1分；不同永久身分／相似不等於同一個體2分。

分項3｜3分

第3小題：不能1分；P該時點存活資料不足2分；不要求另推死亡或存活。

分項4｜3分

第4小題：鴨嘴獸1分；產卵／卵生2分；題目已告知是哺乳類，不強求再寫哺乳。

第4題｜10分

g5s2-science-final-b-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-science-12 動物行為與人類生活

（1）P的事件數是Q兩倍，能否只據此說「有鳥就讓每10分鐘事件變兩倍」？寫判斷及表內理由。（3分）
（2）甲與乙選哪個補查提案較合適？寫選擇，再寫一項可比性優點與一項不干擾的優點。（4分）
（3）即使甲日後多組記錄都顯示「有鳥時較多」，是否就證明鳥是唯一原因？寫判斷及還須考慮的一種可能。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
研究問題是「某園區自然有鳥經過的時段，直立查看事件是否較多？」課內只比較既有、合規、不干擾動物的文字記錄。
P：鳥經過，觀察20分鐘，視野完整，8次事件。
Q：未記到鳥經過，觀察10分鐘，視野完整，4次事件。
沒有重複時段，也沒有動物個體身分資料。
補查提案甲：找多組有鳥／無鳥時段，每組都10分鐘、同視野、同事件規則，記下天候等條件。
提案乙：為了控制鳥的有無，追趕鳥或播放強音。

參考答案

（1）不能；P的觀察時間也有Q兩倍，不能把原始次數直接當每10分鐘差。
（2）甲；以相同時間與規則比較，且使用既有記錄而不刺激動物。
（3）仍不能；天候或其他同時改變的情況也可能影響。

答案說明

原始次數與觀察機會要分開；多組等時記錄改善證據，仍非排除所有替代原因。不得誘引、追逐或刺激動物。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：不能1分；觀察時間不同／P時間兩倍2分；不要求計算每分鐘。

分項2｜4分

第2小題：甲1分；等時／同視野／同規則或記錄其他條件任一可比性優點1分；既有合規記錄且不干擾動物2分。

分項3｜3分

第3小題：不能證唯一原因1分；一項科學合理的其他因素或未控制差異2分；不限定天候。

第5題｜12分

g5s2-science-final-b-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-science-13 分類證據與觀察紀錄

（1）H會被原整理表錯放哪一類？依完整特徵應改放哪一類？（3分）
（2）J是否該因不會飛就排除鳥類？寫判斷及支持的特徵。（3分）
（3）K與L哪張已完整符合本題哺乳類卡？寫卡名及兩卡造成差別的關鍵證據。（3分）
（4）對K未知的哺乳欄，應填「沒有哺乳」還是「資料不足」？只寫選項即可。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
整理四張典型完整成體資料卡，只依卡中可靠特徵，不做實物辨識。
H：無脊柱、有外骨骼，頭胸腹三部分、胸部三對足；會飛。

J：有脊柱、有羽毛；不會飛。
K：有脊柱、沒有羽毛；幼體是否哺乳未知。
L：有脊柱、沒有羽毛；可靠記錄確認幼體接受母乳。
本題「符合哺乳類卡」需同時有脊柱、無羽毛及幼體哺乳證據。某整理表把所有會飛者放鳥類，不會飛者全排出鳥類；再把所有有脊柱而無羽毛者都直接放哺乳類卡。

參考答案

（1）原表錯放鳥類；應按典型成蟲特徵放昆蟲類。
（2）不該；J有羽毛。
（3）L；L有幼體哺乳證據，K這項未知。
（4）資料不足。

答案說明

飛行不是鳥類唯一條件，沒有羽毛也不自動證哺乳；本有限表判典型卡，資料未知不改成特徵不存在。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：原錯放鳥類1分；改放昆蟲類2分；不另要求抄全部特徵。

分項2｜3分

第2小題：不該1分；羽毛2分。

分項3｜3分

第3小題：L1分；指出L確認幼體哺乳而K未知2分。

分項4｜3分

第4小題：資料不足3分；未另問理由，不加收理由分。

第6題｜12分

g5s2-science-final-b-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-science-14 熱的傳導對流與輻射

（1）第一階段突出哪種熱傳方式？寫名稱及不需空氣仍能傳遞的理由。（3分）
（2）第二階段新增哪種方式？寫名稱及固體橋的題內線索。（3分）
（3）第三階段看到流體循環，能否說「現在只剩對流」？寫判斷及一項仍存在的其他途徑。（3分）
（4）題目只說出現三種方式，能否判每種剛好占全部能量的三分之一？寫判斷及理由。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
紙上熱傳模型有較熱物體H與較冷物體C，H在下方，C在上方；不是器材製作或加熱任務。三階段條件由完整假想專業報告設定：
第一階段：H與C之間近乎真空，沒有相接的固體橋，仍有以電磁波傳遞的能量。
第二階段：第一階段的電磁波傳遞仍存在，另加入一條連接H與C的固體橋；橋本身不流動，能量經相鄰接觸部分傳遞。
第三階段：保留第二階段的途徑，再有可流動物質在適當溫差下循環、帶動能量。
三階段沒有測量每條途徑各占多少能量。

參考答案

（1）輻射；電磁波可穿過近乎真空，不需要空氣作介質。
（2）傳導；橋不整體流動，能量經相鄰接觸部分傳遞。
（3）不能；傳導的固體橋仍存在，或輻射途徑仍存在。
（4）不能；沒有各途徑傳遞能量的量測。

答案說明

同一裝置可有多種熱傳方式並存；加一途徑不代表其他途徑消失，方式個數不能當能量比例。只讀模型，無實際抽真空或加熱操作。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：輻射1分；不需空氣／介質的電磁波傳遞2分。

分項2｜3分

第2小題：傳導1分；不流動固體中經接觸部分傳遞2分；兩個相連描述可簡寫為「沿固定固體橋傳遞」。

分項3｜3分

第3小題：不能1分；傳導或輻射任一仍存在的途徑2分；不要求同時寫兩種。

分項4｜3分

第4小題：不能1分；缺各途徑能量／比例資料2分。

第7題｜12分

g5s2-science-final-b-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-science-15 岩石礦物土壤與化石

（1）只用題定條件，甲三層從較早到較晚怎樣排列？（3分）
（2）乙能否直接照甲的順序下結論？寫判斷及一項缺漏條件。（3分）
（3）比較甲、乙的B化石，哪份較能支持B沉積時與海洋環境有關？寫剖面名及關鍵理由。（3分）
（4）甲的B有古代海生化石，是否足以說現在此地仍在海底？寫判斷及理由。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
資料館兩個假想地層剖面由上到下都標A、B、C。
甲：已確認依序沉積、保持近水平，沒有翻轉、斷層或岩漿切入；B中的古代海生化石已確認原地保存，非後來搬入。
乙：只保存一張文字位置表「上A、中B、下C」，是否翻轉或斷層未知；B有一片古代海生化石，但是否後來搬入未知。
兩剖面都沒有精確年代或現在環境的資料。

參考答案

（1）C、B、A。
（2）不能；乙是否翻轉或斷層未知。
（3）甲；已確認不是後來搬入，保留與原沉積層的關聯。
（4）不足；古代環境證據不能保證現在環境相同。

答案說明

層序的推論依地質條件；化石脈絡不同會改變環境推論強度，不由相同上下文字位置自動判同年代。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：C最早1分；B居中1分；A最晚1分；不另要求理由。

分項2｜3分

第2小題：不能1分；翻轉／斷層或原沉積順序資料不足任一有效條件2分。

分項3｜3分

第3小題：甲1分；原地／未後搬入的脈絡證據2分。

分項4｜3分

第4小題：不足1分；過去與現在環境可不同2分。

前半核心回顧

依各小題保留答案與所問證據；只做紙上判讀。

第8題｜10分

g5s2-science-final-b-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g5s2-science-04 氧氣和燃燒條件；g5s2-science-06 滅火原理與實驗安全

（1）甲明確改變哪兩項燃燒條件？每項各寫一個。（4分）
（2）能否用甲證明「只有降低熱條件才使火不再維持」？寫判斷及理由。（3分）
（3）對丙，寫一個包含「留在何處」及「怎樣取得協助」的安全回應。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
三份紙上燃燒報告只討論已給條件，不是操作步驟。
甲：專業報告明確記錄，處置同時使燃料供給中斷，且熱條件降到不足維持；之後燃燒不再維持。
乙：只寫「後來沒有看見火焰」，沒有處置、溫度或氣體資料。
丙：學生已在安全區，想返回現場證明到底缺了哪個條件。
三要素模型包括可燃物、足夠助燃物及適當熱條件，不能涵蓋現場所有危險。

參考答案

（1）可燃物供給；熱條件。
（2）不能；甲同時中斷燃料供給，不能單獨歸因熱條件。
（3）留在安全區，不返回，告知或請教現場可信任成人／專業人員。

答案說明

多條件同改不證唯一原因；看不見火焰也不證安全。只讀文字，無真返回、消防操作或緊急通話。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：可燃物／燃料2分；熱條件2分；不強求其他助燃條件。

分項2｜3分

第2小題：不能1分；同時改燃料，無法單獨歸因2分。

分項3｜3分

第3小題：留在安全區或不返回1分；向成人／專業人員求助2分。

第9題｜10分

g5s2-science-final-b-q09｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g5s2-science-08 防鏽方法與材料

（1）P、Q中哪一組的兩片都符合題定標準？寫組名及對應資料。（3分）
（2）若只選每組最小值，會偏向Q。這樣能否代表Q兩片都比P好？寫判斷並引用一項被忽略的結果。（4分）
（3）即使P符合這次防鏽標準，若要判它可當盛裝食物的容器，還缺哪一類資料？寫一項。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
同種鐵片、同初始狀態、同潮濕含氧環境及溫度，均觀察8天；同大小區域分24等格，所有格都看清。每格見已確認鏽就算1格。每組有兩片獨立樣本：
無保護層：6格、8格。
有P保護層：2格、3格。
有Q保護層：1格、7格。
題定選擇標準：「本次兩片樣本都不超過3個有鏽格」。未提供承重或食物接觸規格。

參考答案

（1）P；兩片2格和3格都不超過3。
（2）不能；Q另一片7格，比P的兩片都多。
（3）食品接觸用途的材料及保護層規格／合格證據。

答案說明

挑最低值會遮蓋樣本差異；僅在題定門檻與本次條件下選P，不能證永久防鏽、食品適用或結構安全。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：P1分；2與3均符合2分；可寫「P兩片均≤3」，不強求重抄數值。

分項2｜4分

第2小題：不能1分；指出Q另一片7格或Q有一片比P更多3分。

分項3｜3分

第3小題：與食品接觸相容、衛生或耐用／耐熱使用條件相關的有效規格3分；不限參考措辭，不接受只看亮不亮。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小五下自然科學完整15課

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s2
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s2

依release26保存的完整教材及逐課來源註記；本次未重新連線核對外部網站。情境、數據與作答任務為原創。